

Sistema de Monitoreo con Arquitectura IoT y Procesamiento de Video para la Seguridad de Plantaciones de Aguacate del Sector San José, Mira

Alder Stalin Navarrete Tipas
Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador
Email: asnavarretet@utn.edu.ec

Resumen

Resumen Este artículo científico presenta el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo autónomo basado en arquitectura de Internet de las Cosas (IoT) y procesamiento en el borde (Edge Computing) para mitigar los crecientes índices de intrusión en las plantaciones de aguacate del sector San José, cantón Mira. El objetivo principal radica en establecer una solución tecnológica proactiva que procese algoritmos de visión artificial localmente para la detección de personas y vehículos, superando las limitaciones críticas de conectividad e infraestructura eléctrica de las zonas rurales. La metodología adoptada se estructuró bajo el modelo en cascada, abarcando desde el diseño de un nodo de seguridad alimentado por un sistema fotovoltaico off-grid, hasta la ejecución de redes neuronales convolucionales (YOLOv8n y EasyOCR) en un microcomputador Raspberry Pi 5 de 8GB. Las pruebas de campo demostraron que la transmisión exclusiva de evidencias fotográficas estáticas a través de la API de Telegram reduce el consumo de datos a niveles sostenibles (328.49 MB) en comparación con el inviable envío de video continuo. Los resultados concluyen que la integración de Edge AI e IoT es altamente factible para la seguridad agrícola, garantizando tiempos de respuesta inferiores a 10 segundos, operando de forma ininterrumpida bajo condiciones ambientales adversas y brindando al agricultor una herramienta de vigilancia eficiente y de bajo costo operativo.

Palabras Clave: Agricultura de Precisión, Edge Computing, Internet de las Cosas (IoT), Seguridad Perimetral, Visión Artificial, YOLOv8n.

Abstract This scientific article presents the design, development, and implementation of an autonomous monitoring system based on Internet of Things (IoT) architecture and Edge Computing to mitigate the growing intrusion rates in avocado plantations in the San José sector, Mira canton. The main objective is to establish a proactive technological solution that processes computer vision algorithms locally for the detection of people and vehicles, overcoming the critical limitations of connectivity and electrical infrastructure in rural areas. The methodology adopted was structured under the waterfall model, ranging from the design of a security node powered by an off-grid photovoltaic system, to the execution of convolutional neural networks (YOLOv8n and EasyOCR) on an 8GB Raspberry Pi 5 microcomputer. Field tests demonstrated that the exclusive transmission of static photographic evidence through the Telegram API reduces data consumption to sustainable levels (328.49 MB) compared to the unfeasible continuous video transmission. The results conclude that the integration of Edge AI and IoT is highly feasible for agricultural security, guaranteeing response times of less than 10 seconds, operating uninterruptedly under adverse environmental conditions, and providing the farmer with an efficient and low operating cost surveillance tool.

Keywords: Precision Agriculture, Edge Computing, Internet of Things (IoT), Perimeter Security, Computer Vision, YOLOv8n.

I. INTRODUCCIÓN

En el cantón Mira, ubicado en la provincia del Carchi, el cultivo de aguacate, especialmente de la variedad Hass, ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años [1]. Este desarrollo ha sido impulsado por el interés del Estado ecuatoriano en diversificar la matriz productiva y fortalecer la oferta exportable del país. Como resultado, los productores locales han logrado posicionar el aguacate de Mira en mercados internacionales, destacando por su calidad, sabor y altos estándares [2].

Sin embargo, el auge de esta actividad agrícola ha traído consigo una problemática emergente: el aumento de los robos en las plantaciones [3]. Las zonas de cultivo, muchas de ellas ubicadas en sectores rurales como San José, presentan condiciones que facilitan los accesos no autorizados, especialmente por caminos principales que comunican varios predios agrícolas. La escasa vigilancia, sumada a la limitada infraestructura de seguridad, ha generado una creciente vulnerabilidad en las fincas, afectando directamente a los productores, quienes reportan pérdidas significativas durante la época de cosecha [4].

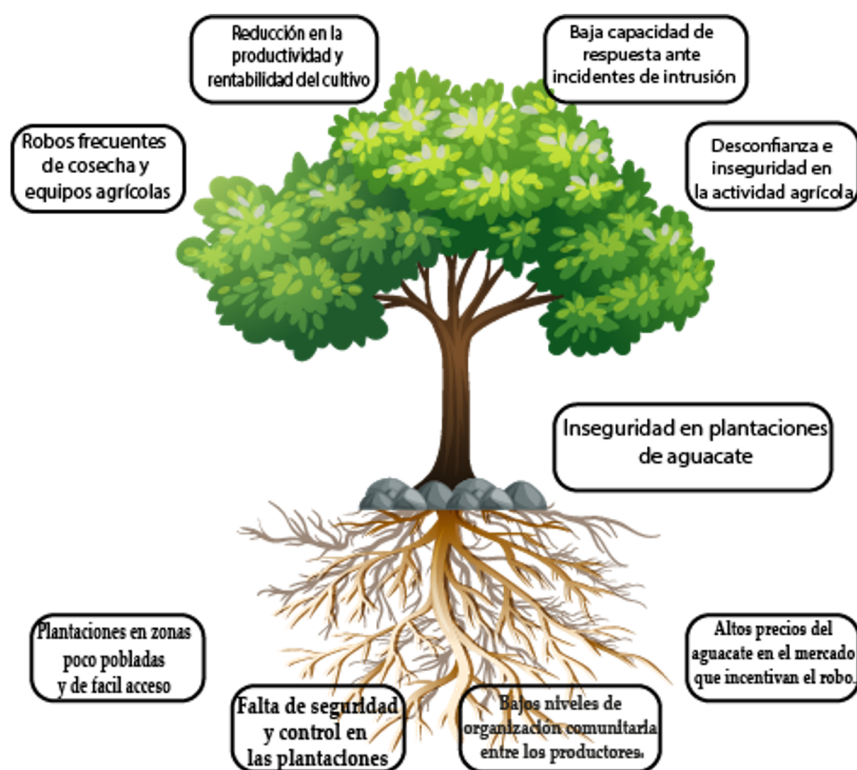


Figura 1. Árbol de Problemas de seguridad en plantaciones. Fuente: Elaboración propia.

A pesar del notable potencial productivo del sector agrícola, la carencia de tecnologías avanzadas de monitoreo ha limitado la capacidad de respuesta ante incidentes de intrusión. Los métodos tradicionales, como las rondas físicas esporádicas o la instalación de cercas, resultan insuficientes para cubrir grandes extensiones topográficas y carecen de trazabilidad [5]. Ante este escenario,

es imperativo desarrollar soluciones tecnológicas basadas en el Internet de las Cosas (IoT) y la visión por computadora que permitan detectar en tiempo real el ingreso de vehículos y personas no autorizadas, generando alertas preventivas directas a los dispositivos móviles de los moradores.

Este proyecto se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11, que busca lograr que las comunidades sean inclusivas, seguras y resilientes [6]. Al aplicar tecnologías emergentes en contextos agrícolas (Edge Computing), se promueve una innovación inclusiva, capaz de operar bajo las severas restricciones energéticas y de conectividad propias del medio rural ecuatoriano.

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La implementación de sistemas IoT en zonas rurales y agrícolas requiere arquitecturas diseñadas para adaptarse a entornos con limitaciones de conectividad y recursos energéticos restringidos. Esta arquitectura se estructura típicamente en cuatro capas fundamentales: percepción, red, procesamiento y aplicación [7].

II-A. Capa de Percepción en Entornos Agrícolas

La capa de percepción es el punto de entrada de la información física. En el contexto de la seguridad rural, el uso de sensores infrarrojos pasivos (PIR) resulta crucial para la detección temprana de intrusiones, destacándose por su bajo consumo energético y fiabilidad en exteriores [8]. Simultáneamente, las cámaras IP modernas actúan como los "ojos" del sistema. En entornos como el sector San José, factores ambientales como el polvo, la vegetación densa y la variabilidad lumínica exigen que estos sensores cuenten con protección IP65 e iluminación auxiliar para el monitoreo nocturno [9].

II-B. Capa de Red y Protocolos de Comunicación

Las zonas rurales presentan desafíos únicos debido a la dispersión geográfica. Si bien existen tecnologías LPWAN como LoRa para bajo consumo, la transmisión de imágenes de alta resolución requiere el uso de redes celulares (4G LTE). Para garantizar la entrega oportuna de evidencias visuales con baja latencia, los protocolos basados en HTTP/HTTPS resultan indispensables, permitiendo el uso de plataformas API REST (como Telegram) de forma cifrada y segura [10].

II-C. Capa de Procesamiento y Edge Computing

En lugar de depender del procesamiento centralizado en la nube (Cloud Computing), la computación en el borde (Edge Computing) permite realizar tareas de análisis directamente en el lugar donde se capturan los datos [11]. Esta topología es ideal en zonas como San José, ya que reduce drásticamente el consumo de ancho de banda y permite tomar decisiones en milisegundos. El uso de redes neuronales convolucionales como YOLO (You Only Look Once) facilita la clasificación en tiempo real de objetos, mientras que los motores OCR (Optical Character Recognition) permiten la extracción de matrículas vehiculares [12].

III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

La investigación se desarrolló bajo la metodología en cascada (Waterfall), dividiendo el proyecto en cuatro fases secuenciales: Analizar, Diseñar, Implementar y Probar [13].

III-A. Análisis de Requerimientos

Para garantizar que el sistema respondiera a las necesidades del sector San José, se levantó un registro de requerimientos divididos en operacionales y de arquitectura. La Tabla I detalla las necesidades operativas de mayor prioridad.

Cuadro I
REQUERIMIENTOS OPERACIONALES PRIORITARIOS

Requerimiento	Descripción	Prioridad
Detección por hardware	Integrar sensor PIR (HC-SR501) para activar el procesamiento y ahorrar energía.	Alta
Edge Computing	Ejecutar algoritmos de IA localmente para reducir dependencia de red.	Alta
Energía autónoma	Operar 24/7 mediante paneles solares y baterías.	Alta
Alertas en tiempo real	Enviar notificaciones fotográficas inmediatas vía Telegram.	Alta
Almacenamiento local	Guardar eventos en tarjeta microSD (CSV/JPG) ante pérdida de conexión.	Media

III-B. Selección de Hardware

Bajo el paradigma Edge, se evaluaron diferentes placas de procesamiento. La Raspberry Pi 5 (8GB RAM) fue seleccionada por su procesador A76, el cual permite ejecutar YOLOv8n a velocidades óptimas de manera local. Para la adquisición visual, se optó por la cámara Arducam IMX477 HQ de 12MP debido a su montura CS para lentes varifocales y su conexión directa al bus MIPI CSI-2 de la placa principal [14].

III-C. Dimensionamiento Energético (Off-Grid)

Dado que el nodo se ubica a la intemperie sin red comercial, se diseñó un sistema de potencia basado en corriente continua (DC). El sistema demanda energía tanto en estado de reposo (sleep) como en funcionamiento activo (inferencia y reflector LED). El consumo promedio se modeló mediante la Ecuación 1:

$$Consumo_{Total} = \frac{T_{cn} \times I_{cn} + T_{cd} \times I_{cd}}{T_{cn} + T_{cd}} \quad (1)$$

Donde $I_{cn} = 2517$ mA (consumo en detección) y $I_{cd} = 301$ mA (consumo en reposo). Asumiendo 5 minutos de actividad por hora ($T_{cn} = 300$ s) y 55 minutos de reposo ($T_{cd} = 3300$ s), el consumo promedio resultó en 485,66 mA. Esto equivale a un consumo diario de 11,64 Ah.

Para garantizar 2 días de autonomía con una profundidad de descarga (PD) del 50 %, se dimensionó la batería según la Ecuación 2:

$$Bateria = \frac{11,64 \text{ Ah} \times 2}{0,5} = 46,56 \text{ Ah} \quad (2)$$

Se implementó una batería de gel de ciclo profundo de 12V 50Ah cargada por un panel solar monocristalino de 100W a través de un controlador PWM. Un módulo DC-DC *Buck Converter* reduce la tensión a 5V/5A para la Raspberry Pi 5.

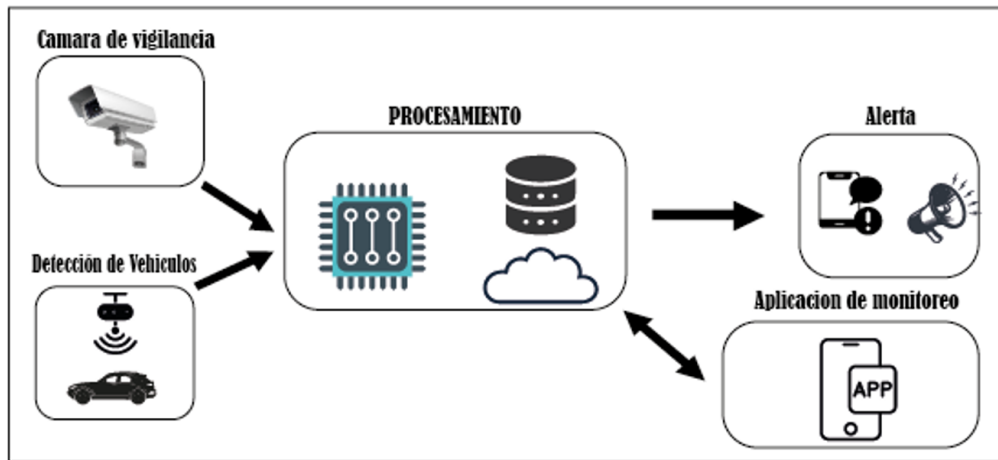


Figura 2. Topología del Sistema de Monitoreo Edge IoT. Fuente: Elaboración propia.

III-D. Implementación Lógica y Flujo del Sistema

El software se codificó en Python. El flujo lógico dicta que el sistema repose hasta recibir una interrupción GPIO del sensor PIR. Al despertar, un módulo de relé optoacoplado enciende el reflector LED de 12V (si es de noche), la cámara captura la escena y los fotogramas ingresan al motor de inferencia YOLOv8n y EasyOCR. Si se detecta un intruso o un vehículo, los metadatos se anexan a un archivo CSV local, y paralelamente se consume la API HTTP de Telegram para despachar la alerta push al usuario.

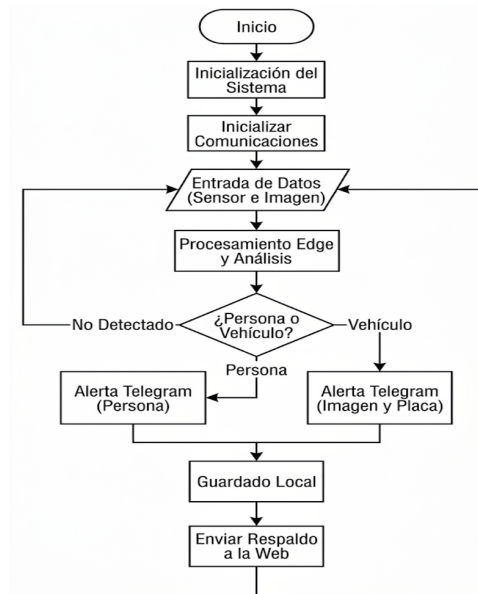


Figura 3. Diagrama de Flujo del Software Gateway. Fuente: Elaboración propia.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

La materialización del diseño se ejecutó en la vía principal de San José mediante el ensamblaje de la electrónica en un gabinete IP65 y su elevación en una estructura metálica a 2.5 metros, optimizando el ángulo de captura vehicular y previniendo el vandalismo.

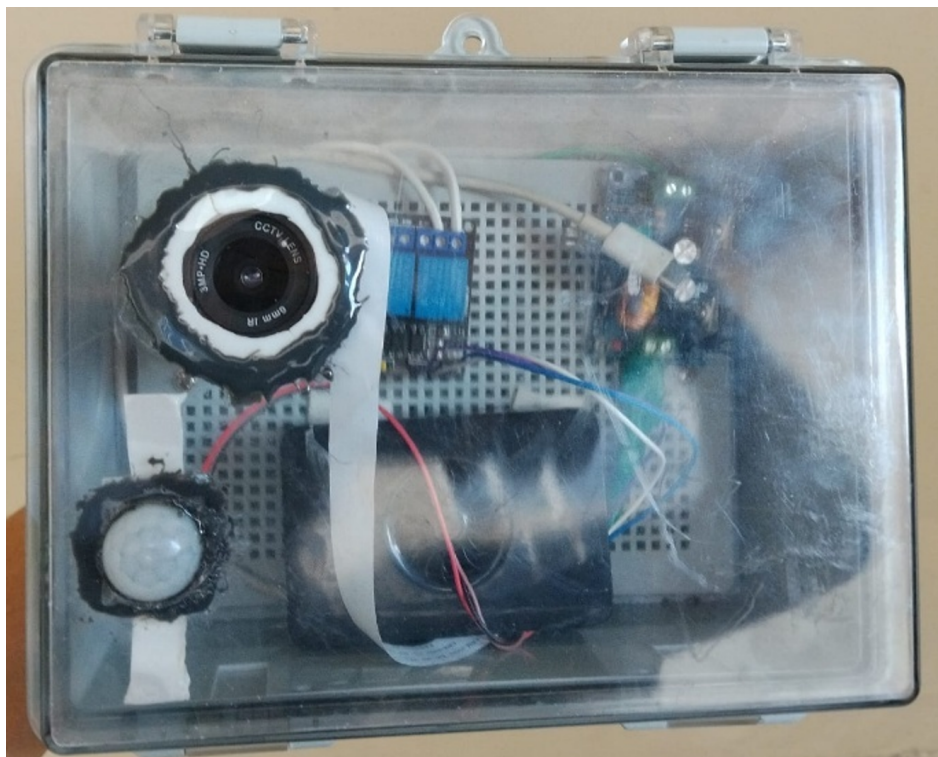


Figura 4. Componentes electrónicos y ópticos confinados en el gabinete IP65. Fuente: Fotografía de autoría propia.

IV-A. Análisis de la Red de Comunicaciones LTE

El éxito de las alertas en tiempo real depende del enlace inalámbrico provisto por el enrutador LTE D-Link G403C. Para justificar la selección del proveedor, se realizó un análisis de capa física (Radiofrecuencia) comparando dos operadoras disponibles en el sector.

Cuadro II
ANÁLISIS COMPARATIVO DE PARÁMETROS RF LTE EN EL SECTOR SAN JOSÉ

Parámetro LTE	AkiMovil (Movistar)	Claro EC	Interpretación Técnica
Banda	2 (1900 MHz)	4 (AWS - 1700/2100)	Espectro más limpio en Claro.
RSRP (Potencia)	-89 dBm	-96 dBm	Potencia viable en ambas redes.
SINR (Ruido)	-8 dB	6 dB	Diferencia crítica de 14 dB a favor de Claro.
RSRQ (Calidad)	-15 dB	-11 dB	Menor interferencia co-canal en Claro.

Como se observa en la Tabla II, aunque AkiMovil presentaba un RSRP "fuerte", su SINR crítico de -8 dB indica que el nivel de ruido superaba a la señal útil, provocando errores de *Timeout*. Claro EC, con un SINR positivo de 6 dB, garantizó un enlace libre de colisiones. Además, se evidenció que Claro opera mediante CGNAT (IP privada), brindando una capa de seguridad perimetral inherente contra accesos externos maliciosos.

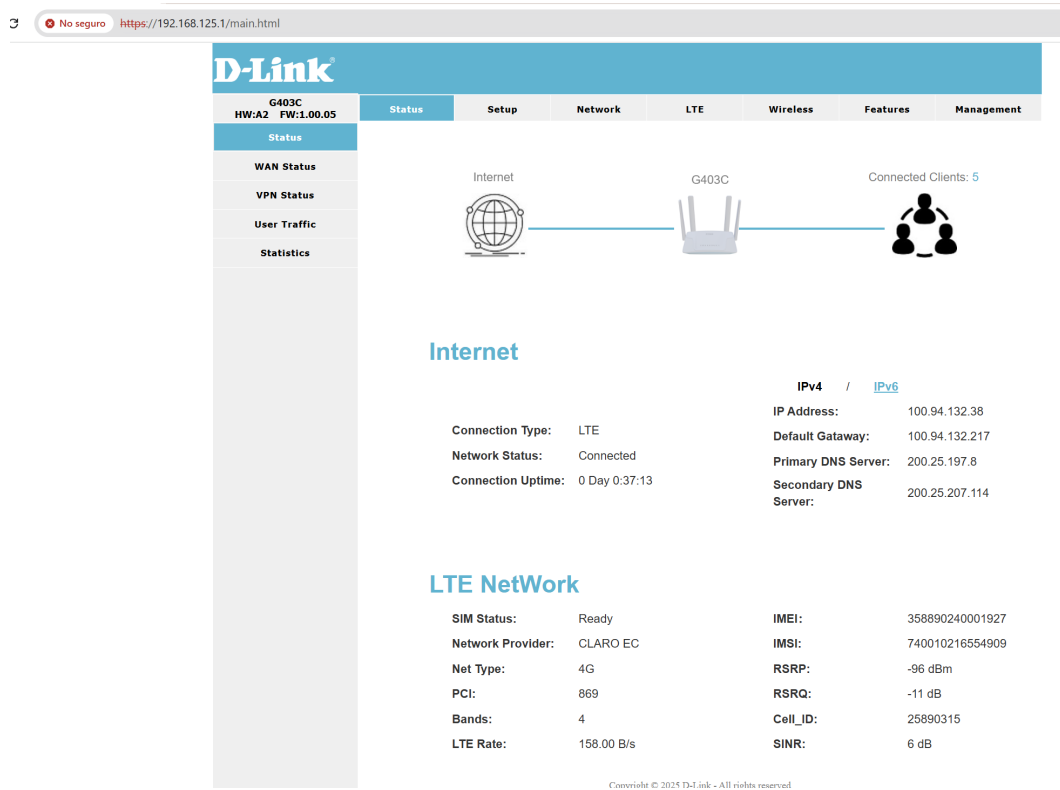


Figura 5. Conexión Estable y Parámetros Operativos en la Red Claro (CGNAT). Fuente: Captura propia de la interfaz D-Link.

IV-B. Evaluación del Consumo de Ancho de Banda

La viabilidad del proyecto rural requirió evitar el streaming de video continuo. Teóricamente, un flujo H.264 a 640x480 (30 fps) consume 1 Mbps. El gasto diario se calculó con la Ecuación 3:

$$C_{diario} = \left(1 \frac{\text{Mb}}{\text{s}}\right) \times \left(\frac{1 \text{ MB}}{8 \text{ Mb}}\right) \times 3600 \text{ s} \times 24 \text{ h} = 10,800 \text{ MB/día} \quad (3)$$

Esto representaría más de 300 GB mensuales, colapsando cualquier plan M2M. Gracias a la inferencia local (Edge), el envío de imágenes estáticas procesadas por Telegram consumió únicamente 328.49 MB en el periodo de prueba, confirmando la extrema eficiencia del modelo arquitectónico.

IV-C. Análisis del Sistema de Inteligencia Artificial

Se realizaron intrusiones controladas para evaluar los Verdaderos Positivos y Falsos Positivos de YOLOv8n y EasyOCR.

Cuadro III
EVALUACIÓN DE EVENTOS DE DETECCIÓN EN CAMPO

N°	Condición del Evento Físico	Respuesta del Modelo (IA)	Evaluación Técnica
1	Ingreso Vehículo (Día)	Clasificación correcta.	Exitoso. Precisión geométrica alta.
2	Ingreso Vehículo (Noche)	Detección correcta (YOLO).	OCR limitado por reflejo de placa.
3	Ingreso de Persona	Clasificación correcta.	Exitoso en modo diurno y nocturno.
4	Viento / Follaje denso	Sensor PIR activado; IA descarta.	Exitoso. Filtro IA evita falsas alertas.
5	Vehículo rápido (Polvo)	Detección correcta (YOLO).	OCR fallido por polución ambiental.

Según la Tabla III, YOLOv8n demostró una robustez sobresaliente, filtrando movimientos irrelevantes generados por la naturaleza [12]. Sin embargo, la extracción de matrículas con EasyOCR presentó susceptibilidad ante condiciones físicas extremas: destellos directos del reflector LED en la noche y gruesas nubes de polvo (*motion blur*) en el camino de tierra degradaron la nitidez óptica requerida por el algoritmo OCR.



Figura 6. Detección diurna y nocturna mediante Visión Artificial (YOLOv8n). Fuente: Elaboración propia.

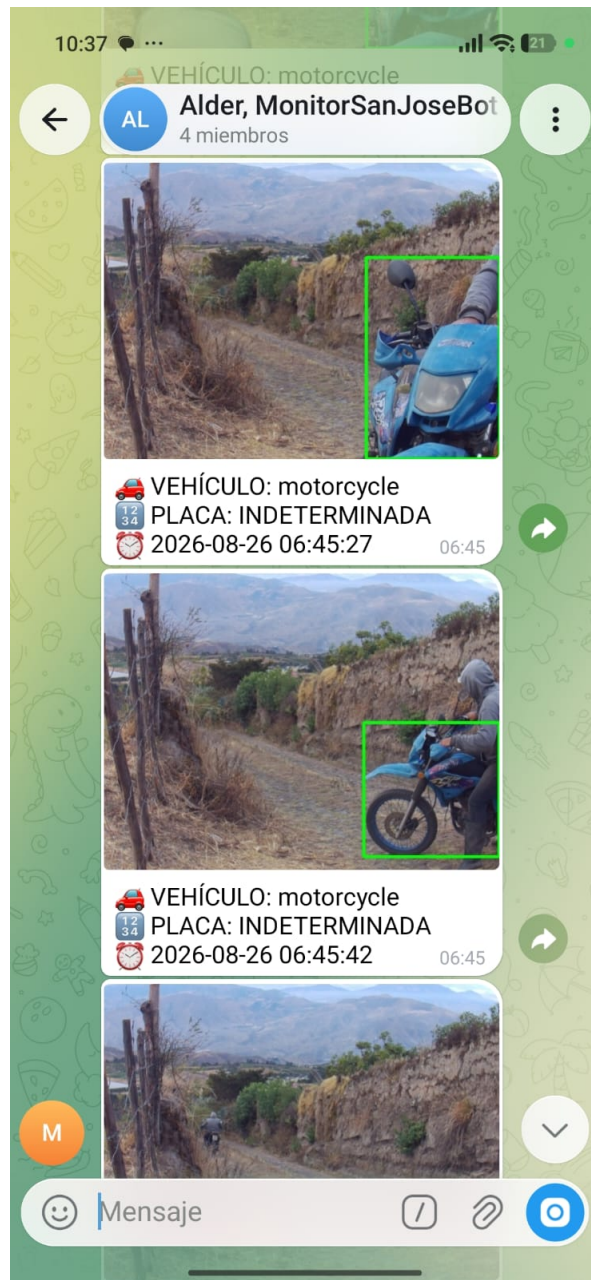


Figura 7. Notificación y reconocimiento vehicular a través de la API de Telegram. Fuente: Captura propia.

IV-D. Análisis Económico

La viabilidad del sistema recae en su bajo costo frente a las grandes pérdidas de cosecha. El uso de software Open Source eliminó los costos de licenciamiento.

Cuadro IV
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA

Descripción del Rubro	Subtotal (USD)
Hardware Lógico (Raspberry, Cámara, Router, Sensores)	\$ 289.00
Infraestructura y Energía (Panel, Batería, Gabinete, Poste)	\$ 318.00
Ingeniería y Software (Open Source, Telegram API)	\$ 0.00
INVERSIÓN TOTAL DEL SISTEMA	\$ 607.00

A nivel operativo, el mantenimiento mensual se reduce a la recarga de un plan de datos básico de \$10.50 y el aseo físico de las lentes y el panel solar, garantizando un Retorno de Inversión (ROI) altísimo para los agricultores del sector.

V. CONCLUSIONES

- La arquitectura IoT basada en procesamiento en el borde (Edge Computing) es plenamente viable y superior a los modelos centralizados en la nube para la seguridad agrícola. Al ejecutar YOLOv8n de manera local en la Raspberry Pi 5, se eliminó la dependencia crítica de grandes anchos de banda, permitiendo despachar alertas fotográficas efectivas en menos de 10 segundos.
- El análisis de radiofrecuencia (RF) comprobó que la selección del operador LTE debe basarse en la calidad del canal (SINR) y no solo en la potencia aparente (RSRP). Además, las topologías CGNAT de las operadoras móviles actúan como barreras de seguridad inherentes protegiendo los nodos IoT de ciberataques externos.
- El subsistema de inteligencia artificial es altamente robusto para la clasificación de intrusiones, descartando exitosamente falsas alarmas provocadas por la fauna o el viento. No obstante, se determinó que las técnicas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) requieren condiciones ambientales ideales, viéndose severamente degradadas por la polución extrema, los caminos de tierra y los reflejos lumínicos directos durante la noche.
- A nivel logístico y económico, el diseño energético fotovoltaico off-grid (Panel de 100W y Batería de 50Ah) y el uso de software de código abierto permitieron consolidar una solución autónoma, ininterrumpida y asequible (\$607 USD), cuya interfaz amigable basada en un Bot de Telegram democratiza el acceso a la vigilancia digital para los productores rurales del cantón Mira.

VI. RECOMENDACIONES

Para futuras iteraciones enfocadas en el reconocimiento preciso de matrículas, se recomienda la integración de sensores de cámara con obturación global (global shutter) y filtros polarizados que mitiguen los reflejos del espectro infrarrojo. Además, en zonas donde la red LTE presente caídas constantes, se sugiere añadir módulos de transmisión de largo alcance (LoRaWAN) como red de redundancia para enviar alertas de texto críticas si el canal principal falla. Finalmente, se insta a implementar mantenimientos preventivos periódicos sobre la superficie del panel solar y la lente, factores vitales en caminos no asfaltados.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Agricultura y Ganadería, “Aguacate de mira, en el carchi, conquista el mundo,” 2020. [Online]. Available: <https://www.agricultura.gob.ec/aguacate-de-mira-en-el-carchi-conquista-el-mundo/>
- [2] J. V. Herrera, “El aguacate ecuatoriano es un ‘boom’ en el mercado extranjero,” 2022. [Online]. Available: <https://www.yara.com.ec/>
- [3] Mundoagro, “Robos en el campo, una cruda realidad,” 2017. [Online]. Available: <https://mundoagro.cl/robos-en-el-campo-una-cruda-realidad/>
- [4] El Universo, “En carchi queman a adolescente por hurtar aguacates en una propiedad privada,” 2024. [Online]. Available: <https://www.eluniverso.com/>
- [5] P. P. Ray, “A survey on visual sensor networks in agriculture,” *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 2018.
- [6] Organización de las Naciones Unidas, “17 objetivos de desarrollo sostenible (ods),” 2015. [Online]. Available: <https://www.pactomundial.org/>
- [7] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, “Internet of things: A survey on enabling technologies, protocols, and applications,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 17, pp. 2347–2376, 2015.
- [8] Z. Chen *et al.*, “A survey on passive infrared (pir) sensor technologies,” *IEEE Sensors Journal*, 2019.
- [9] M. Ayaz *et al.*, “Internet-of-things (iot) based smart agriculture: Towards making the fields talk,” *Ad Hoc Networks*, 2018.
- [10] E. Rescorla, “Http over tls,” 2000.
- [11] S. Sahoo *et al.*, “Edge computing in smart agriculture: Opportunities and challenges,” *IEEE Access*, 2018.
- [12] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788.
- [13] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Mexico: Pearson Education, 2014.
- [14] Raspberry Pi Ltd, “Raspberry pi 5 and camera module documentation,” 2023. [Online]. Available: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>